
《高等数学》

专业_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____

一、判断题。将√或×填入相应的括号内。(每题2分,共20分)

- () 1. 收敛的数列必有界.
- () 2. 无穷大量与有界量之积是无穷大量.
- () 3. 闭区间上的间断函数必无界.
- () 4. 单调函数的导函数也是单调函数.
- () 5. 若 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则 $|f(x)|$ 也在 x_0 点可导.
- () 6. 若连续函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点不可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 点没有切线.
- () 7. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.
- () 8. 若 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导数存在, 则函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.
- () 9. 微分方程的含有任意常数的解是该微分方程的通解.
- () 10. 设偶函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内具有二阶导数, 且 $f''(0) = f'(0) + 1$, 则 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的一个极小值.

二、填空题。(每题2分,共20分)

1. 设 $f(x-1) = x^2$, 则 $f(x+1) =$ _____.

2. 若 $f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} =$ _____.

3. 设单调可微函数 $f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, $f(1) = 3, f'(1) = 2, f''(3) = 6$ 则

 $g'(3) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $u = xy + \frac{x}{y}$, 则 $du = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 曲线 $x^2 = 6y - y^3$ 在 $(-2, 2)$ 点切线的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 $f(x)$ 为可导函数, $f'(1) = 1, F(x) = f(\frac{1}{x}) + f(x^2)$, 则 $F'(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若 $\int_0^{f(x)} t^2 dt = x^2(1+x)$, 则 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. $f(x) = x + 2\sqrt{x}$ 在 $[0, 4]$ 上的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

9. 广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 D 为圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$, $\iint_D y\sqrt{1+x^5} dxdy = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题（每题 5 分，共 40 分）

1. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \Lambda + \frac{1}{(2n)^2}).$

2. 求 $y = (x+1)(x+2)^2(x+3)^3 \Lambda \Lambda (x+10)^{10}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的导数.

3. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$

4. 计算定积分 $\int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx.$

5. 求函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 的极值.

6. 设平面区域 D 是由 $y = \sqrt{x}, y = x$ 围成, 计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dxdy.$

7. 计算由曲线 $xy = 1, xy = 2, y = x, y = \sqrt{3}x$ 围成的平面图形在第一象限的面积.

8. 求微分方程 $y' = y - \frac{2x}{y}$ 的通解.

四、证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 证明: $\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (-\infty < x < +\infty).$

2. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)}dt$$

证明: 方程 $F(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有且仅有一个实根.

《高等数学》参考答案

一、判断题. 将 $\checkmark$ 或 $\times$ 填入相应的括号内 (每题 2 分, 共 20 分)

1. $\checkmark$; 2. $\times$; 3. $\times$; 4. $\times$; 5. $\times$; 6. $\times$; 7. $\times$; 8. $\times$; 9. $\checkmark$; 10. $\checkmark$.

二、填空题. (每题 2 分, 共 20 分)

1. $x^2 + 4x + 4$; 2. 1; 3. $1/2$; 4. $(y + 1/y)dx + (x - x/y^2)dy$;

5. $2/3$; 6. 1 ; 7. $\sqrt[3]{36}$; 8. 8 ; 9. $1/2$; 10. 0.

三、计算题 (每题 5 分, 共 40 分)

1.解: 因为 $\frac{n+1}{(2n)^2} < \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \Lambda + \frac{1}{(2n)^2} < \frac{n+1}{n^2}$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n)^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = 0$

由迫敛性定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \Lambda + \frac{1}{(2n)^2} \right) = 0$

2.解: 先求对数 $\ln y = \ln(x+1) + 2\ln(x+2) + 10\ln(x+10)$

$$\therefore \frac{1}{y} y' = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} + \Lambda + \frac{10}{x+10}$$

$$\therefore y' = (x+1)\Lambda (x+10) \left(\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} + \Lambda + \frac{10}{x+10} \right)$$

3.解: 原式 = $2 \int \frac{1}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x}$

$$= 2 \int \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} d\sqrt{x}$$

$$= 2 \arcsin \sqrt{x} + c$$

4.解: 原式 = $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x \cos^2 x} dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin^{\frac{3}{2}} x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x \sin^{\frac{3}{2}} x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x d \sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x d \sin x$$

$$= \frac{2}{5} [\sin^{\frac{5}{2}} x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} [\sin^{\frac{5}{2}} x]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= 4/5$$

5.解: $f'_x = 3x^2 - 8x - 2y = 0 \quad f'_y = 2x - 2y = 0$

故 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases}$

当 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 时 $f''_{xx}(0,0) = -8, \quad f''_{yy}(0,0) = -2, \quad f''_{xy}(0,0) = 2$

$$\ominus \Delta = (-8) \times (-2) - 2^2 > 0 \quad \text{且} \quad A = -8 < 0$$

$$\therefore (0, 0) \text{ 为极大值点 且 } f(0,0) = 0$$

$$\text{当} \quad \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \text{ 时 } f''_{xx}(2,2) = 4, \quad f''_{yy}(2,2) = -2, \quad f''_{xy}(2,2) = 2$$

$$\ominus \Delta = 4 \times (-2) - 2^2 < 0 \quad \therefore \text{无法判断}$$

$$\text{6.解: } D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y\}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} [x]_{y^2}^y dy \\ &= \int_0^1 (\sin y - y \sin y) dy \\ &= [-\cos y]_0^1 + \int_0^1 y d \cos y \\ &= 1 - \cos 1 + [y \cos y]_0^1 - \int_0^1 \cos y dy \\ &= 1 - \sin 1 \end{aligned}$$

$$\text{7.解: 令 } u = xy, \quad v = \frac{y}{x}; \quad \text{则 } 1 \leq u \leq 2, \quad 1 \leq v \leq \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} J &= \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{\sqrt{u}}{2v\sqrt{v}} \\ \frac{1}{2\sqrt{u}} & \frac{1}{\sqrt{v}} \end{vmatrix} = \frac{1}{2v} \\ \therefore A &= \iint_D d\sigma = \int_1^2 du \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{2v} dv = \ln \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\text{8.解: 令 } y^2 = u, \quad \text{知 } (u)' = 2u - 4x$$

$$\text{由微分公式知: } u = y^2 = e^{\int 2dx} (\int -4xe^{\int -2dx} dx + c)$$

$$= e^{2x} (\int -4xe^{-2x} dx + c)$$

$$= e^{2x} (2xe^{-2x} + e^{-2x} + c)$$

四. 证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

1.解: 设 $f(x) = \arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$$\Theta f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}}} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = 0$$

$$\therefore f(x) = c \quad -\infty < x < +\infty$$

令 $x = 0$ $\Theta f(0) = 0 - 0 = 0 \quad \therefore c = 0$ 即: 原式成立。

2.解: $\Theta F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

且 $F(a) = \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0, F(b) = \int_a^b f(t) dt > 0$

故方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 上至少有一个实根.

又 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \quad \Theta f(x) > 0$

$$\therefore F'(x) \geq 2$$

即 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调递增

$\therefore F(x)$ 在区间 (a, b) 上有且仅有一个实根.

《高等数学》

专业_____学号_____姓名_____

一、判断题 (对的打 $\checkmark$, 错的打 $\times$; 每题 2 分, 共 10 分)

1. $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的必要条件.

2. 若 $y = f(x)$ 在点 x_0 不可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处一定没有切线.

3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积, 则 $f(x) + g(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积.

4. 方程 $xyz = 0$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ 在空间直角坐标系中分别表示三个坐标轴和一个点.

5. 设 y^* 是一阶线性非齐次微分方程的一个特解, $\bar{y}$ 是其所对应的齐次方程的通解, 则

$y = \bar{y} + y^*$ 为一阶线性微分方程的通解.

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 设 $f(3x) = \sqrt{2x+1}$, $f(a) = 5$, 则 $a =$ _____.

2. 设 $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}$, 当 $f(0) =$ _____时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 连续.

3. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(1 + \frac{1}{t})^{2xt}$, 则 $f''(x)$ _____.

4. 已知 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 且 $f'(a) = A$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a-3h)}{h} =$ _____.

5. 若 $2f(x)\cos x = \frac{d}{dx}[f(x)]^2$, 并且 $f(0) = 1$, 则 $f(x)$ _____.

6. 若 $f(x)$, $g(x)$ 在点 b 左连续, 且 $f(b) = g(b)$, $f'(x) > g'(x)$ ($a < x < b$), 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 大小比较为 $f(x)$ _____ $g(x)$.

7. 若 $y = \sin x^2$, 则 $\frac{dy}{d(x^2)} =$ _____; $\frac{dy}{dx} =$ _____.

8. 设 $f(x) = \int_{x^2}^x \ln t dt$, 则 $f'(\frac{1}{2}) =$ _____.

9. 设 $z = e^{x^2y}$, 则 $dz|_{(1,1)} =$ _____.

10. 累次积分 $\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x^2-y^2) dy$ 化为极坐标下的累次积分为_____.

三、计算题（前6题每题5分，后两题每题6分，共42分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt}{\int_0^x \frac{t}{\sin t} dt}$; 2. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}}$, 求 y' ; 3. $\int \frac{\sin x - \cos x}{1 + \sin 2x} dx$;

4. $\int_0^2 x^2 \sqrt{4-x^2} dx$; 5. 设 $z = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6. 求由方程 $2y - x = (x - y) \ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

7. 设平面区域 D 是由 $y = \sqrt{x}$, $y = x$ 围成, 计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$.

8. 求方程 $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$ 在初始条件 $y|_{x=1} = e$ 下的特解.

四、（7分）

已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 在 $x = 1$ 处有极值 -2 , 试确定系数 a 、 b , 并求出所有的极大值与极小值.

五、应用题（每题7分，共14分）

1. 一艘轮船在航行中的燃料费和它的速度的立方成正比. 已知当速度为 $10(km/h)$ 时, 燃料费为每小时6元, 而其它与速度无关的费用为每小时96元. 问轮船的速度为多少时, 每航行 $1 km$ 所消耗的费用最小?

2. 过点 $(1, 0)$ 向曲线 $y = \sqrt{x-2}$ 作切线, 求: (1) 切线与曲线所围成图形的面积; (2) 图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

六、证明题（7分）

设函数 $f(x)$ 在 $0 \leq x < a$ 上的二阶导数存在，且 $f(0) = 0$ ， $f''(x) > 0$ 。证明 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $0 < x < a$ 上单调增加。

高等数学参考答案

一、判断题

1. $\checkmark$ ； 2. $\times$ ； 3. $\checkmark$ ； 4. $\times$ ； 5. $\checkmark$ 。

二、填空题

1. 36； 2. $\frac{2}{3}$ ； 3. $4(1+x)e^{2x}$ ； 4. $5A$ ； 5. $1 + \sin x$ ； 6. $<$ ；

7. $\cos x^2, 2x \cos x^2$ ； 8. $\ln 2$ ； 9. $2dx + dy$ ；

10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R f(r \cos 2\theta) r dr$ 。

三、计算题

$$\begin{aligned} 1. \text{ 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \cos x}{\frac{x}{\sin x}} \\ &= \frac{e}{1} = e \end{aligned}$$

$$2. y' = \frac{1}{\sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}}} \cdot \frac{2e^{2x}(e^{2x}-1) - e^{2x} \cdot 2e^{2x}}{(e^{2x}-1)^2}$$

$$= \frac{e^{2x} - 1}{2e^{2x}} \cdot \frac{-2e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2}$$

$$= \frac{1}{1 - e^{2x}}$$

3. 原式 = $\int \frac{\sin x - \cos x}{(\sin x + \cos x)^2} dx$

$$= -\int \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2} d(\sin x + \cos x)$$

$$= \frac{1}{\sin x + \cos x} + C$$

4. 设 $x = 2 \sin t$ 则 $dx = 2 \cos t dt$

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^2 t \cdot 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt$$

$$= 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt$$

$$= 2 \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi$$

5. $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-x \cdot \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{y(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} - xy \cdot \frac{3}{2}(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^3}$$

$$= \frac{(2x^2 y - y^3) \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^3}$$

6. 两边同时微分得：

$$2dy - dx = (dx - dy) \ln(x - y) + (x - y) \frac{1}{x - y} (dx - dy)$$

即 $2dy - dx = \ln(x - y)dx - \ln(x - y)dy + (dx - dy)$

故 $dy = \frac{2 + \ln(x - y)}{3 + \ln(x - y)} dx$

(本题求出导数后, 用 $dy = y'dx$ 解出结果也可)

$$\begin{aligned} 7. \iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx \\ &= \int_0^1 (\sin y - y \sin y) dy \\ &= -\cos y \Big|_0^1 + y \cos y \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos y dy \\ &= 1 - \cos 1 + \cos 1 - \sin y \Big|_0^1 \\ &= 1 - \sin 1 \end{aligned}$$

8. 原方程可化为 $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y} x = \frac{1}{y}$

通解为
$$\begin{aligned} x &= e^{-\int \frac{1}{y \ln y} dy} \left[\int e^{\int \frac{1}{y \ln y} dy} \cdot \frac{1}{y} dy + C \right] \\ &= e^{-\ln \ln y} \left[\int e^{\ln \ln y} \cdot \frac{1}{y} dy + C \right] \\ &= \frac{1}{\ln y} \left[\int \frac{1}{y} \ln y dy + C \right] = \frac{1}{\ln y} \left[\frac{1}{2} (\ln y)^2 + C \right] \\ &= \frac{1}{2} \ln y + \frac{C}{\ln y} \end{aligned}$$

$y \Big|_{x=1} = e$ 代入通解得 $C = 1$

故所求特解为: $(\ln y)^2 - 2x \ln y + 1 = 0$

四、解： $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有极值 -2 ，所以 $x=1$ 必为驻点

故 $f'(1) = 3 + 2a + b = 0$

又 $f(1) = 1 + a + b = -2$

解得： $a = 0, \quad b = -3$

于是 $f(x) = x^3 - 3x \qquad f'(x) = 3(x^2 - 1)$

$$f''(x) = -6x$$

由 $f'(x) = 0$ 得 $x = \pm 1$ ，从而

$$f''(1) = 6 > 0, \quad \text{在 } x=1 \text{ 处有极小值 } f(1) = -2$$

$$f''(-1) = -6 < 0, \quad \text{在 } x=-1 \text{ 处有极大值 } f(-1) = 2$$

五、1. 解：设船速为 $x(km/h)$ ，依题意每航行 $1km$ 的耗费为

$$y = \frac{1}{x}(kx^3 + 96)$$

又 $x=10$ 时， $k \cdot 10^3 = 6$ 故得 $k = 0.006$ ， 所以有

$$y = \frac{1}{x}(0.006x^3 + 96), \quad x \in (0, +\infty)$$

令 $y' = \frac{0.012}{x^2}(x^3 - 8000) = 0$ ， 得驻点 $x = 20$

由极值第一充分条件检验得 $x = 20$ 是极小值点. 由于在 $(0, +\infty)$ 上该函数处处可导，且只有唯一的极值点，当它为极小值点时必为最小值点，所以求得船速为 $20(km/h)$ 时，每航

行 $1km$ 的耗费最少，其值为 $y_{\min} = 0.006 \times 20^2 + \frac{96}{20} = 7.2$ (元)

2. 解：(1) 设切线与抛物线交点为 (x_0, y_0) ，则切线的斜率为 $\frac{y_0}{x_0 - 1}$ ，

又因为 $y^2 = x - 2$ 上的切线斜率满足 $2y \cdot y' = 1$ ，在 (x_0, y_0) 上即有 $2y_0 y' = 1$

所以 $2y_0 \cdot \frac{y_0}{x_0 - 1} = 1$ ，即 $2y_0' = x_0 - 1$

又因为 (x_0, y_0) 满足 $y_0^2 = x_0 - 2$, 解方程组

$$\begin{cases} 2y_0^2 = x_0 - 1 \\ y_0^2 = x_0 - 2 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = 1 \end{cases}$$

所以切线方程为 $y = \frac{1}{2}(x-1)$

则所围成图形的面积为:

$$S = \int_0^1 [2 + y^2 - (2y + 1)] dy = \frac{1}{6}$$

(2) 图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为:

$$V = \pi \int_0^1 \frac{1}{4} (x-1)^2 dx - \pi \int_2^3 (x-2) dx = \frac{\pi}{6}$$

六、证: $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{xf'(x) - [f(x) - f(0)]}{x^2}$

在 $[0, x]$ 上, 对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 则存在一点 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$f(x) - f(0) = xf'(\xi)$$

代入上式得 $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' = \frac{xf'(x) - f(\xi)}{x^2}$

由假设 $f''(x) > 0$ 知 $f'(x)$ 为增函数, 又 $x > \xi$, 则 $f'(x) > f'(\xi)$,

于是 $f'(x) - f'(\xi) > 0$, 从而 $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' > 0$, 故 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, a)$ 内单调增加.

《高等数学》试卷

专业_____学号_____姓名_____

一、填空题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 函数 $y = \arcsin \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的定义域为_____。

2. 函数 $y = x + e^x$ 上点 $(0, 1)$ 处的切线方程是_____。

3. 设 $f(x)$ 在 x_0 可导且 $f'(x_0) = A$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - 3h)}{h} =$ _____。

4. 设曲线过 $(0,1)$, 且其上任意点 (x,y) 的切线斜率为 $2x$, 则该曲线的方程是_____。

5. $\int \frac{x}{1-x^4} dx =$ _____。

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} =$ _____。

7. 设 $f(x, y) = \sin xy$, 则 $f_x(x, y) =$ _____。

8. 累次积分 $\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x^2+y^2) dy$ 化为极坐标下的累次积分为_____。

9. 微分方程 $\frac{d^3y}{dx^3} + \frac{3}{x} (\frac{d^2y}{dx^2})^2 = 0$ 的阶数为_____。

10. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1000}^{\infty} a_n$ _____。

二、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，将其码写在题干的（ ）内，（1~10 每小题 1 分，11~17 每小题 2 分，共 24 分）

1. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = 1-x$, 则 $f(g(x)) =$ ()

- ① $1 - \frac{1}{x}$ ② $1 + \frac{1}{x}$ ③ $\frac{1}{1-x}$ ④ x

2. $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin \frac{1}{x} + 1$ 是 ()

- ① 无穷大量 ② 无穷小量 ③ 有界变量 ④ 无界变量

3. 下列说法正确的是 ()

①若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导

②若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不可导, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不连续

③若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不可微, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 极限不存在

④若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不连续, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不可导

4. 若在 (a, b) 内恒有 $f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 则在 (a, b) 内曲线弧 $y = f(x)$ 为 ().

①上升的凸弧 ②下降的凸弧 ③上升的凹弧 ④下降的凹弧

5. 设 $F'(x) = G'(x)$, 则 ()

① $F(x) + G(x)$ 为常数

② $F(x) - G(x)$ 为常数

③ $F(x) - G(x) = 0$

④ $\frac{d}{dx} \int F(x) dx = \frac{d}{dx} \int G(x) dx$

6. $\int_{-1}^1 |x| dx =$ ()

① 0

② 1

③ 2

④ 3

7. 方程 $2x = 3y = 1$ 在空间表示的图形是 ()

①平行于 xOy 面的平面

②平行于 Oz 轴的平面

③过 Oz 轴的平面

④直线

8. 设 $f(x, y) = x^3 + y^3 + x^2y$, 则 $f(tx, ty) =$ ()

① $tf(x, y)$

② $t^2f(x, y)$

③ $t^3f(x, y)$

④ $\frac{1}{t^2}f(x, y)$

9. 设 $a_n \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = p$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ()

①在 $p > 1$ 时收敛, $p < 1$ 时发散

②在 $p \geq 1$ 时收敛, $p < 1$ 时发散

③在 $p \leq 1$ 时收敛, $p > 1$ 时发散

④在 $p < 1$ 时收敛, $p > 1$ 时发散

10. 方程 $y' + 3xy = 6x^2y$ 是 ()

①一阶线性非齐次微分方程

②齐次微分方程

③可分离变量的微分方程

④二阶微分方程

11. 下列函数中为偶函数的是 ()

① $y = e^x$

② $y = x^3 + 1$

③ $y = x^3 \cos x$

④ $y = \ln|x|$

12. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 可导, $a < x_1 < x_2 < b$, 则至少有一点 $\xi \in (a, b)$ 使 ()

① $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

② $f(b) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$

③ $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(b - a)$

④ $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$

13. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的左右导数存在且相等是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导的 ()

①充分必要的条件

②必要非充分的条件

③必要且充分的条件

④既非必要又非充分的条件

14. 设 $2f(x)\cos x = \frac{d}{dx}[f(x)]^2$, 则 $f(0) = 1$, 则 $f(x) =$ ()

① $\cos x$

② $2 - \cos x$

③ $1 + \sin x$

④ $1 - \sin x$

15. 过点 $(1, 2)$ 且切线斜率为 $4x^3$ 的曲线方程为 $y =$ ()

① x^4

② $x^4 + c$

③ $x^4 + 1$

④ $4x^3$

16. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_0 ($x_0 \neq 0$) 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < |x_0|$ ()

①绝对收敛

②条件收敛

③发散

④收敛性与 a_n 有关

17. 设 D 域由 $y = x, y = x^2$ 所围成, 则 $\iint_D \frac{\sin x}{x} d\sigma =$ ()

- ① $\int_0^1 dx \int_x^1 \frac{\sin x}{x} dy;$ ② $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx;$
 ③ $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin x}{x} dy;$ ④ $\int_0^1 dy \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin x}{x} dx.$

三、计算题 (1~3 每小题 5 分, 4~9 每小题 6 分, 共 51 分)

1. 设 $y = \sqrt{\frac{x-1}{x(x+3)}}$ 求 y' .

2. 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{4}{3}} \frac{\sin(9x^2 - 16)}{3x - 4}.$

3. 计算 $\int \frac{dx}{(1 + e^x)^2}.$

4. 设 $x = \int_0^t (\cos u) \arctan u du, y = \int_t^1 (\sin u) \arctan u du,$ 求 $\frac{dy}{dx}.$

5. 求过点 A (2, 1, -1), B (1, 1, 2) 的直线方程.

6. 设 $u = e^{x + \sqrt{y + \sin z}},$ 求 $du.$

7. 计算 $\int_0^x \int_0^{a \sin \theta} r \sin \theta dr d\theta.$

8. 求微分方程 $dy = (\frac{y+1}{x+1})^2 dx$ 的通解 .

9. 将 $f(x) = \frac{3}{(1-x)(2+x)}$ 展成的幂级数.

四、应用和证明题（共 15 分）

1. （8 分）设一质量为 m 的物体从高空自由落下，空气阻力正比于速度（比例常数为 $k > 0$ ）求速度与时间的关系。

2. （7 分）借助于函数的单调性证明：当 $x > 1$ 时， $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$ 。

高等数学参考答案

一、填空题（每小题 1 分，共 10 分）

1. $(-1, 1)$ 2. $2x - y + 1 = 0$ 3. $5A$ 4. $y = x^2 + 1$

5. $\frac{1}{2} \arctan x^2 + c$ 6. 1 7. $y \cos(xy)$

8. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\pi} f(r^2) r dr$ 9. 三阶 10. 发散

二、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，将其码写在题干的

（ ）内，1~10 每小题 1 分，11~17 每小题 2 分，共 24 分）

1. ③ 2. ③ 3. ④ 4. ④ 5. ② 6. ② 7. ② 8. ⑤ 9. ④ 10. ③

11. ④ 12. ④ 13. ⑤ 14. ③ 15. ③ 16. ① 17. ②

三、计算题 (1~3 每小题 5 分, 4~9 每小题 6 分, 共 51 分)

1. 解: $\ln y = \frac{1}{2}[\ln(x-1) - \ln x - \ln(x+3)]$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right)$$

$$y' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x-1}{x(x+3)}} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right)$$

2. 解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow \frac{4}{3}} \frac{18x \cos(9x^2 - 16)}{3}$

$$= \frac{18(\frac{4}{3}) \cos(9(\frac{4}{3})^2 - 16)}{3} = 8$$

3. 解: 原式 = $\int \frac{(1+e^x - e^x)dx}{(1+e^x)^2}$

$$= \int \frac{dx}{(1+e^x)} - \int \frac{d(1+e^x)}{(1+e^x)^2}$$
$$= \int \frac{(1+e^x - e^x)dx}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^x}$$
$$= x - \ln(1+e^x) + \frac{1}{1+e^x} + c$$

4. 解: 因为 $dx = (\cos t) \arctg t dt, dy = -(\sin t) \arctg t dt$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-(\sin t) \arctg t dt}{(\cos t) \arctg t dt} = -\tg t$$

5. 解: 所求直线的方向数为 $\{1, 0, -3\}$

所求直线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-2}{-3}$

6. 解: $du = e^{x+\sqrt{y}+\sin z} d(x + \sqrt{y} + \sin z)$

$$= e^{x+\sqrt{y+\sin z}} \left(dx + \frac{1}{2\sqrt{y}} dy + \cos z dz \right)$$

7. 解: 原积分 $= \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{a \sin \theta} r dr = \frac{1}{2} a^2 \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta$

$$= a^2 \int_0^\pi \frac{1}{2} \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3} a^2$$

8. 解: 两边同除以 $(y+1)^2$ 得 $\frac{dy}{(1+y)^2} = \frac{dx}{(1+x)^2}$

两边积分得 $\int \frac{dy}{(1+y)^2} = \int \frac{dx}{(1+x)^2}$

亦即所求通解为 $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{y+1} = c$

9. 解: 分解, 得 $f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2+x}$

$$= \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{x}{2}}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n} \quad \left(|x| < 1 \text{ 且 } \left| \frac{x}{2} \right| < 1 \right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + (-1)^n \frac{1}{2^{n-1}} \right] x^n \quad (|x| < 1)$$

四、应用和证明题 (共 15 分)

1. 解: 设速度为 u , 则 u 满足 $m \frac{du}{dt} = mg - ku$

解方程得 $u = \frac{1}{k} (mg - ce^{-kt})$

由 $u|_{t=0} = 0$ 定出 c , 得 $u = \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt})$

2. 证: 令 $f(x) = 2\sqrt{x} + \frac{1}{x} - 3$ 则 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty]$ 连续

而且当 $x > 1$ 时, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} > 0 \quad (x > 1)$

因此 $f(x)$ 在 $[1, +\infty]$ 单调增加

从而当 $x > 1$ 时, $f(x) > f(1) = 0$

即当 $x > 1$ 时, $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$

《高等数学》

专业_____学号_____姓名_____

一、判断正误（每题 2 分，共 20 分）

1. 两个无穷大量之和必定是无穷大量.
2. 初等函数在其定义域内必定为连续函数.
3. $y = f(x)$ 在点 x_0 连续, 则 $y = f(x)$ 在点 x_0 必定可导.
4. 若 x_0 点为 $y = f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$.
5. 初等函数在其定义域区间内必定存在原函数.
6. 方程 $x^2 + y^2 = 1$ 表示一个圆.
7. 若 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 可微, 则 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 连续.
8. $(y')^2 = -2x - e^x$ 是二阶微分方程.
9. $\frac{d}{dx} \int_1^x \sin t dt = \sin x - \sin 1$.
10. 若 $y = f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 必定可导.

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $f'(x)=1$, 且 $f(0)=1$, 则 $\int f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $z = xy^2$, 则 $dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. $\frac{d}{dx} \int_a^b \sin x^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题与证明题（共计 60 分）

1. (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n$, (5 分);

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$, (5 分)。

2. 求函数 $y = (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x}$ 的导数。(10 分)

3. 若在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f''(x) > 0, f(0) < 0$. 证明: $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调增加。(10 分)

4. 对物体长度进行了 n 次测量, 得到 n 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。现在要确定一个量 x , 使之与测得的数值之差的平方和最小. x 应该是多少? (10 分)

5. 计算 $\int x \sin x^2 dx$. (5 分)

6. 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = e + 1 - x, y = 0$ 所围成的平面图形的面积是多少. (5 分)

7. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的特解。(5 分)

8. 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$, D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 及 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的区域. (5 分)

高等数学参考答案

一、判断正误 (每题 2 分, 共 20 分)

1-5. $\times$, $\times$, $\times$, $\times$, $\checkmark$. 6-10. $\times$, $\checkmark$, $\times$, $\times$, $\checkmark$.

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. $\tan x - \frac{1}{\cos x} + c$; 2. 0; 3. $\frac{1}{2}x^2 + c$; 4. $y^2 dx + 2xy dy$; 5. 0.

三、计算题与证明题. (共计 60 分)

$$1. \quad (1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{3}{n+1} \right]^{-\frac{n+1}{3} \cdot \frac{3n}{n+1}} \\ = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n}{n+1}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1 - x}{x^2} \right) \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$2. \quad \text{令 } y_1 = (\sin x)^{\cos x} \quad y_2 = (\cos x)^{\sin x} \quad \text{则 } y_1 = e^{\cos x \ln \sin x}$$

$$y_1' = e^{\cos x \ln \sin x} = e^{\cos x \ln \sin x} (\cos x \ln \sin x)' = \sin x^{\cos x+1} (\cot^2 x - \ln \sin x)$$

$$\text{同理} \quad y_2' = \cos x^{\sin x+1} (\ln \cos x - \tan^2 x)$$

$$y' = \sin x^{\cos x+1} (\cot^2 x - \ln \sin x) + \cos x^{\sin x+1} (\ln \cos x - \tan^2 x)$$

$$3. \quad \ominus F(x) = \frac{f(x)}{x}$$

$$\therefore F'(x) = \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

$$\text{令} \quad g(x) = xf'(x) - f(x) \quad \text{则} \quad g'(x) = xf''(x) > 0$$

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $g(x)$ 为单调递增; $x < 0$ 时, $g(x)$ 为单调递减。

则 当 $x > 0$ 时 $g(x) > g(0) > 0 \quad \therefore F'(x) > 0$ 当 $x > 0$ 时, $F(x)$ 为单调递增

当 $x < 0$ 时 $g(x) > g(0) > 0 \quad \therefore F'(x) > 0$ 当 $x < 0$ 时, $F(x)$ 为单调递增

故命题成立。

$$4. \text{ 令 } f(x) = (x - x_1)^2 + (x - x_2)^2 + \Lambda + (x - x_n)^2$$

$$f'(x) = 2[nx - (x_1 + x_2 + \Lambda + x_n)]$$

$$\text{则} \quad \text{令 } f'(x) = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{x_1 + \Lambda + x_n}{n} \text{ 为驻点}$$

$$f''(x_0) = 2n > 0 \quad \therefore x_0 \text{ 点为 } f(x) \text{ 的极小值点}$$

$$\therefore x \text{ 应为 } \frac{x_1 + \Lambda + x_n}{n}$$

$$5. \quad \int x \sin x^2 dx = \int x \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (x - x \cos 2x) dx$$

$$= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + c$$

$$6. \quad S = \int_0^1 (e + 1 - y - e^y) dy = (e + 1)y \Big|_0^1 - \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^1 - e^y \Big|_0^1 = \frac{3}{2}$$

$$7. \text{ 方程变形为} \quad y' + \frac{1}{x} y = 1$$

而
$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int 1 \bullet e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right] = \frac{c}{x} + \frac{1}{2}x$$

初始条件:
$$y|_{x=\sqrt{2}} = 0 \Rightarrow c = -1$$

$$\therefore y^* = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2}x$$

8、 $D^* = \{ (r, \theta) | 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi \}$

$$\therefore \iint_D x^2 dx dy = \iint_{D^*} r^2 \cos^2 \theta r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \bullet \int_1^2 r^3 dr = \frac{15}{4}\pi$$

《高等数学》

专业_____学号_____姓名_____

一、判断（每小题 2 分，共 20 分）

1. $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的必要条件. ()
2. 无穷小量与有界变量之积为无穷小量. ()
3. $y=f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $y=|f(x)|$ 在 x_0 处也可导. ()
4. 初等函数在其定义域内必连续. ()
5. 可导函数 $f(x)$ 的极值点一定是 $f(x)$ 的驻点. ()
6. 对任意常数 k , 有 $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$. ()
7. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. ()
8. 若 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续且区域 D 关于 y 轴对称, 则当 $f(x,y)$ 为关于 x 的奇函数

时, $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$. ()

9. $(y')^2 = -2x - e^x$ 的通解中含有两个独立任意常数. ()

10. 若 $z = f(x, y)$ 在 P_0 的两个偏导数都存在, 则 $z = f(x, y)$ 在 P_0 连续. ()

二、填空 (每空 2 分, 共 20 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} [x \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \sin x + (\frac{2+x}{x})^x] = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 函数 $f(x) = x\sqrt{3-x}$ 在 $[0, 3]$ 上满足罗尔定理的条件, 定理中的数值 $\xi = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} ex & x < 0 \\ a + x & x \geq 0 \end{cases}$ 当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

4. 设 $z = e^{x^2+2y}$, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 函数 $f(x) = e^x - x - 1$ 在 $\underline{\hspace{2cm}}$ 内单调增加; 在 $\underline{\hspace{2cm}}$ 内单调减少.

6. 函数 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时, 这函数没有极值.

7. $\frac{d}{dx} \int_a^b \sin x^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 其中 a, b 为常数.

8. $f'(x) = 1$ 且 $f(0) = 0$, 则 $\int f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 若 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dx dy$ 交换积分次序后得 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算 (每小题 5 分, 共 40 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x})$;

2. $\int_1^{e^x} \frac{\ln t}{t} dt + \int_1^y (\cos t + 3) dt = 2$, 求 dy ;

3. 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$;

4. 求 $\int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}-1} dx$;

5. 求 $\int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx$;

6. 设 $z = \ln(x^2 + y^2)$ 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

7. 计算 $I = \iint_D x dx dy$.其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的区域;

8. 求微分方程 $-y dx + (x + y^3) dy = 0$ 的通解.

四、应用题(每题 7 分, 共 14 分)

1. 某车间靠墙壁要盖一间长方形小屋,现有存砖只够砌 20 米长的墙壁,问应围成的长方形的长,宽各为多少才能使这间小屋面积最大.

2. 求由 $y = \frac{1}{x}, x=1, x=2$ 与 x 轴所围成的图形的面积及该图绕 x 轴旋转一周的旋转体的体积.

五、证明(本题 6 分)

证明:当 $x > 0$ 时,不等式 $1 + \frac{1}{2}x > \sqrt{1+x}$ 成立.

高等数学参考答案

一、判断正误(每题 2 分, 共 20 分)

1. $\checkmark$; 2. $\checkmark$; 3. $\times$; 4. $\times$; 5. $\checkmark$; 6. $\times$; 7. $\checkmark$; 8. $\checkmark$; 9. $\times$; 10. $\times$.

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $1+e^2$; 2. 2 ; 3. 1 ; 4. $2dx$; 5. $[0, +\infty), (-\infty, 0]$; 6. $b^2-3ac < 0$;

7. 0; 8. $\frac{1}{2}x^2+c$; 9. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$.

三、计算题与证明题（共计 60 分）

$$\begin{aligned} 1. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x - x}{x^2 \tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x - x}{x^3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sec x - 1}{3x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sec^2 x \tan x}{6x} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

2. 方程两边同时对 x 求导得：

$$\text{则} \quad \frac{\ln e_x}{e_x} e_x + (\cos y + 3)y' = 0$$

$$x + (\cos y + 3) = 0$$

$$y' = -\frac{x}{\cos y + 3}$$

$$dy = -\frac{x}{\cos y + 3} dx$$

$$\begin{aligned} 3. \int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx &= \int \frac{2}{1+x} d\sqrt{x} \\ &= 2 \int \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} d\sqrt{x} = 2 \arctan \sqrt{x} + c \end{aligned}$$

$$4. \quad \text{令} \quad \sqrt{1-x} = t \quad x = 1-t^2 \quad dx = -2tdt$$

$$\text{当} \quad x = \frac{3}{4} \text{ 时 } t = \frac{1}{2}; \quad \text{当 } x = 1 \text{ 时 } t = 0$$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{-2t}{t-1} dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t}{t-1} dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} 1 + \frac{1}{t-1} dt \\ &= 2[t + \ln|t-1|]_0^{\frac{1}{2}} = 1 - 2\ln 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5. \int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx &= \int_0^{+\infty} x \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right)' dx = x \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right) \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right) dx \\ &= -\frac{1}{4} e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

$$6. \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x^2 + y^2} (x^2 + y^2)' = \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} 2y = -\frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$7. \text{ 令 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases},$$

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \cos \theta \cdot r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta \int_0^2 r^2 dr = [\sin \theta]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{1}{3} r^3\right]_0^2 = 0\end{aligned}$$

$$8. \text{ 解: } \frac{dx}{dy} - \frac{1}{y} x = y^2$$

$$\begin{aligned}x &= e^{\int \frac{1}{y} dy} \left(\int y^2 e^{-\int \frac{1}{y} dy} dy + c \right) \\ &= y \left(\frac{1}{2} y^2 + c \right)\end{aligned}$$

$$\therefore \text{ 原方程的通解为: } x = y \left(\frac{1}{2} y^2 + c \right)$$

四、(每题 7 分, 共 14 分)

1. 解：设长方形的长和宽分别为 x 和 y ，面积为 s ，则 $x + 2y = 20$ 即 $x = 20 - 2y$

$$s = xy = 20y - 2y^2 \quad (y > 0)$$

$$s' = 20 - 4y = 0, \text{ 得 } y = 5$$

$$s'' = -4 < 0$$

$\therefore$ 当长 $x = 10\text{M}$ ；宽 $y = 5\text{M}$ 时，面积最大。

五、（本题 6 分）

$$\text{令 } f(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \sqrt{1+x} \quad f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} > 0$$

$$\therefore f(x) > f(0) = 0$$

$$\text{即 } 1 + \frac{1}{2}x > \sqrt{1+x}$$

